

Notion ve n8n Entegrasyonu ile Üretken Yapay Zeka Destekli Dahili İş Akışı Darboğaz Tespit Sistemi

Internal Workflow Bottleneck Detection System Using n8n and Generative AI

NURU SANDI

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye | 244410113@kastamonu.edu.tr

Öz— Bu çalışma, şirket içi süreçlerdeki verimlilik kayıplarını azaltmak amacıyla Notion ve n8n entegrasyonu ile geliştirilen yapay zeka destekli bir darboğaz tespit sistemini sunmaktadır. Sistem, Notion verilerini n8n üzerinden izleyerek gecikmeleri ve kapasite sorunlarını Google Gemini ile analiz eder. Elde edilen sonuçlar, süreçte aksamalara neden olan departman veya personeli belirleyerek Notion'da güncellenir ve Gmail aracılığıyla raporlanır. Bu yapı, düşük kodlu araçlarla hızlı ve etkili süreç denetimi sağlanabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler— n8n, Notion, İş Akışı Otomasyonu (Workflow Automation), Büyük Dil Modelleri (LLM), Darboğaz Tespiti (Bottleneck Detection), Google Gemini.

1.GİRİŞ

Günümüz iş dünyasında operasyonel verimlilik, kurumsal başarının anahtarıdır. Ancak dinamik iş süreçlerinde görevlerin birikmesiyle oluşan darboğazlar, manuel takibi zor ve zaman alıcı 2ye boldugum saybır karmaşıklık yaratmaktadır.

Bu çalışmada; **Notion**, **n8n** ve **Google Gemini** teknolojilerini birleştiren akıllı bir darboğaz tespit sistemi sunulmaktadır. Sistem, Notion üzerindeki görev verilerini n8n ile otomatik olarak çekmekte ve yapay zeka (LLM) analiziyle aksayan noktaları gerçek zamanlı tespit etmektedir. Elde edilen analizler, Gmail üzerinden paydaşlara raporlanarak insan müdahalesine gerek kalmadan hızlı çözüm üretilmesini sağlamaktadır.

2.İLGİLİ ÇALIŞMALAR

İş akışı otomasyonu alanında **n8n**, modüler yapısı ve geniş düğüm (node) kütüphanesi sayesinde bulut tabanlı araçlar arasında esnek bir köprü görevi görmektedir [1]. Literatürde **Notion** gibi dinamik veritabanı platformlarının, düşük kodlu (low-code) otomasyon sistemlerine entegre edilerek veri yönetiminde kullanıcı deneyimini artırdığı görülmektedir [2]. Özellikle son dönemde, **Google Gemini** gibi büyük dil modellerinin (LLM) operasyonel verilere uygulanması, geleneksel kural tabanlı sistemlerin aksine veriden anlamlı öngörüler çıkaran "akıllı otomasyon" dönemini başlatmıştır [3]. Bu çalışma, söz konusu teknolojileri bir araya getirerek darboğaz tespitini tamamen otonom hale getirmesi bakımından güncel araştırmalarla paralellik göstermektedir [4]

3.METODOLOJİ

A. Sistem Mimarisi

Önerilen sistem, verinin ham halden anlamlı bir rapora dönüşmesini sağlayan dört temel metodolojik katman üzerine inşa edilmiştir:

Veri Kaynağı Katmanı (Notion): Görev (Task) ve uyarı (Alert) verilerinin merkezi olarak depolandığı ve yönetildiği ilişkisel veritabanı aşamasıdır.

Orkestrasyon Motoru (n8n): Notion ile diğer servisler arasındaki veri trafiğini yöneten, filtreleme ve formatlama işlemlerini yürüten ana entegrasyon katmanıdır.

Yapay Zeka Analiz Çekirdeği (Google Gemini): Gelen yapısal verileri doğal dil işleme yetenekleriyle yorumlayan ve darboğazların kök nedenlerini tespit eden akıllı analiz aşamasıdır.

Çıktı ve Raporlama Katmanı (Gmail & Notion Dashboard): AI tarafından üretilen sonuçların e-posta yoluyla iletildiği ve Notion üzerinde görselleştirildiği sonuç aşamasıdır.

Sistemin bu katmanlı yapısı ve verinin izlediği döngüsel yol

Şekil 1'de detaylandırılmıştır



Şekil 1: Uçtan Uca Sistem Mimarisi ve Veri Akış Şeması.

B. Veri Kaynağı Katmanı

Notion üzerinde yapılandırılan görev takip çizelgesindeki gecikme ve statü verilerini temel alır. Şekil 2'de görülen veri seti, n8n tarafından işlenecek olan ham girdi katmanını temsil etmektedir.

Şekil 2. Notion Üzerindeki Örnek Görev (Tasks) Veri Kümesi Yapısı.

Task	Task ID	Task Name	Task Status	Task Priority	Task Due Date	Task Assignee	Task Category	Task Subcategory	Task Tags	Task Comments	Task Created At	Task Updated At
Task 1	1	Task 1	Not Started	Low	2024-01-01	John Doe	Task 1	Task 1	Task 1	Task 1	2024-01-01	2024-01-01
Task 2	2	Task 2	In Progress	Medium	2024-01-02	Jane Smith	Task 2	Task 2	Task 2	Task 2	2024-01-02	2024-01-02
Task 3	3	Task 3	Completed	High	2024-01-03	John Doe	Task 3	Task 3	Task 3	Task 3	2024-01-03	2024-01-03
Task 4	4	Task 4	Not Started	Low	2024-01-04	Jane Smith	Task 4	Task 4	Task 4	Task 4	2024-01-04	2024-01-04
Task 5	5	Task 5	In Progress	Medium	2024-01-05	John Doe	Task 5	Task 5	Task 5	Task 5	2024-01-05	2024-01-05
Task 6	6	Task 6	Completed	High	2024-01-06	Jane Smith	Task 6	Task 6	Task 6	Task 6	2024-01-06	2024-01-06
Task 7	7	Task 7	Not Started	Low	2024-01-07	John Doe	Task 7	Task 7	Task 7	Task 7	2024-01-07	2024-01-07
Task 8	8	Task 8	In Progress	Medium	2024-01-08	Jane Smith	Task 8	Task 8	Task 8	Task 8	2024-01-08	2024-01-08
Task 9	9	Task 9	Completed	High	2024-01-09	John Doe	Task 9	Task 9	Task 9	Task 9	2024-01-09	2024-01-09
Task 10	10	Task 10	Not Started	Low	2024-01-10	Jane Smith	Task 10	Task 10	Task 10	Task 10	2024-01-10	2024-01-10
Task 11	11	Task 11	In Progress	Medium	2024-01-11	John Doe	Task 11	Task 11	Task 11	Task 11	2024-01-11	2024-01-11
Task 12	12	Task 12	Completed	High	2024-01-12	Jane Smith	Task 12	Task 12	Task 12	Task 12	2024-01-12	2024-01-12
Task 13	13	Task 13	Not Started	Low	2024-01-13	John Doe	Task 13	Task 13	Task 13	Task 13	2024-01-13	2024-01-13
Task 14	14	Task 14	In Progress	Medium	2024-01-14	Jane Smith	Task 14	Task 14	Task 14	Task 14	2024-01-14	2024-01-14
Task 15	15	Task 15	Completed	High	2024-01-15	John Doe	Task 15	Task 15	Task 15	Task 15	2024-01-15	2024-01-15
Task 16	16	Task 16	Not Started	Low	2024-01-16	Jane Smith	Task 16	Task 16	Task 16	Task 16	2024-01-16	2024-01-16
Task 17	17	Task 17	In Progress	Medium	2024-01-17	John Doe	Task 17	Task 17	Task 17	Task 17	2024-01-17	2024-01-17
Task 18	18	Task 18	Completed	High	2024-01-18	Jane Smith	Task 18	Task 18	Task 18	Task 18	2024-01-18	2024-01-18
Task 19	19	Task 19	Not Started	Low	2024-01-19	John Doe	Task 19	Task 19	Task 19	Task 19	2024-01-19	2024-01-19
Task 20	20	Task 20	In Progress	Medium	2024-01-20	Jane Smith	Task 20	Task 20	Task 20	Task 20	2024-01-20	2024-01-20

Alerts	Alert ID	Alert Name	Alert Status	Alert Priority	Alert Due Date	Alert Assignee	Alert Category	Alert Subcategory	Alert Tags	Alert Comments	Alert Created At	Alert Updated At
Alert 1	1	Alert 1	Not Started	Low	2024-01-01	John Doe	Alert 1	Alert 1	Alert 1	Alert 1	2024-01-01	2024-01-01
Alert 2	2	Alert 2	In Progress	Medium	2024-01-02	Jane Smith	Alert 2	Alert 2	Alert 2	Alert 2	2024-01-02	2024-01-02
Alert 3	3	Alert 3	Completed	High	2024-01-03	John Doe	Alert 3	Alert 3	Alert 3	Alert 3	2024-01-03	2024-01-03
Alert 4	4	Alert 4	Not Started	Low	2024-01-04	Jane Smith	Alert 4	Alert 4	Alert 4	Alert 4	2024-01-04	2024-01-04
Alert 5	5	Alert 5	In Progress	Medium	2024-01-05	John Doe	Alert 5	Alert 5	Alert 5	Alert 5	2024-01-05	2024-01-05
Alert 6	6	Alert 6	Completed	High	2024-01-06	Jane Smith	Alert 6	Alert 6	Alert 6	Alert 6	2024-01-06	2024-01-06
Alert 7	7	Alert 7	Not Started	Low	2024-01-07	John Doe	Alert 7	Alert 7	Alert 7	Alert 7	2024-01-07	2024-01-07
Alert 8	8	Alert 8	In Progress	Medium	2024-01-08	Jane Smith	Alert 8	Alert 8	Alert 8	Alert 8	2024-01-08	2024-01-08
Alert 9	9	Alert 9	Completed	High	2024-01-09	John Doe	Alert 9	Alert 9	Alert 9	Alert 9	2024-01-09	2024-01-09
Alert 10	10	Alert 10	Not Started	Low	2024-01-10	Jane Smith	Alert 10	Alert 10	Alert 10	Alert 10	2024-01-10	2024-01-10
Alert 11	11	Alert 11	In Progress	Medium	2024-01-11	John Doe	Alert 11	Alert 11	Alert 11	Alert 11	2024-01-11	2024-01-11
Alert 12	12	Alert 12	Completed	High	2024-01-12	Jane Smith	Alert 12	Alert 12	Alert 12	Alert 12	2024-01-12	2024-01-12
Alert 13	13	Alert 13	Not Started	Low	2024-01-13	John Doe	Alert 13	Alert 13	Alert 13	Alert 13	2024-01-13	2024-01-13
Alert 14	14	Alert 14	In Progress	Medium	2024-01-14	Jane Smith	Alert 14	Alert 14	Alert 14	Alert 14	2024-01-14	2024-01-14
Alert 15	15	Alert 15	Completed	High	2024-01-15	John Doe	Alert 15	Alert 15	Alert 15	Alert 15	2024-01-15	2024-01-15
Alert 16	16	Alert 16	Not Started	Low	2024-01-16	Jane Smith	Alert 16	Alert 16	Alert 16	Alert 16	2024-01-16	2024-01-16
Alert 17	17	Alert 17	In Progress	Medium	2024-01-17	John Doe	Alert 17	Alert 17	Alert 17	Alert 17	2024-01-17	2024-01-17
Alert 18	18	Alert 18	Completed	High	2024-01-18	Jane Smith	Alert 18	Alert 18	Alert 18	Alert 18	2024-01-18	2024-01-18
Alert 19	19	Alert 19	Not Started	Low	2024-01-19	John Doe	Alert 19	Alert 19	Alert 19	Alert 19	2024-01-19	2024-01-19
Alert 20	20	Alert 20	In Progress	Medium	2024-01-20	Jane Smith	Alert 20	Alert 20	Alert 20	Alert 20	2024-01-20	2024-01-20

(Gmail)

C. Analiz ve Raporlama Katmanı (Gemini & Gmail)

Google Gemini LLM tarafından üretilen analizler, paydaşlara Gmail üzerinden detaylı çözüm önerileri olarak iletilmektedir

Şekil 3,4. Üretken Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Örnek Darboğaz Analizi ve Çözüm Raporu (Gmail).

Alerts	Alert ID	Alert Name	Alert Status	Alert Priority	Alert Due Date	Alert Assignee	Alert Category	Alert Subcategory	Alert Tags	Alert Comments	Alert Created At	Alert Updated At
Alert 1	1	Alert 1	Not Started	Low	2024-01-01	John Doe	Alert 1	Alert 1	Alert 1	Alert 1	2024-01-01	2024-01-01
Alert 2	2	Alert 2	In Progress	Medium	2024-01-02	Jane Smith	Alert 2	Alert 2	Alert 2	Alert 2	2024-01-02	2024-01-02
Alert 3	3	Alert 3	Completed	High	2024-01-03	John Doe	Alert 3	Alert 3	Alert 3	Alert 3	2024-01-03	2024-01-03
Alert 4	4	Alert 4	Not Started	Low	2024-01-04	Jane Smith	Alert 4	Alert 4	Alert 4	Alert 4	2024-01-04	2024-01-04
Alert 5	5	Alert 5	In Progress	Medium	2024-01-05	John Doe	Alert 5	Alert 5	Alert 5	Alert 5	2024-01-05	2024-01-05
Alert 6	6	Alert 6	Completed	High	2024-01-06	Jane Smith	Alert 6	Alert 6	Alert 6	Alert 6	2024-01-06	2024-01-06
Alert 7	7	Alert 7	Not Started	Low	2024-01-07	John Doe	Alert 7	Alert 7	Alert 7	Alert 7	2024-01-07	2024-01-07
Alert 8	8	Alert 8	In Progress	Medium	2024-01-08	Jane Smith	Alert 8	Alert 8	Alert 8	Alert 8	2024-01-08	2024-01-08
Alert 9	9	Alert 9	Completed	High	2024-01-09	John Doe	Alert 9	Alert 9	Alert 9	Alert 9	2024-01-09	2024-01-09
Alert 10	10	Alert 10	Not Started	Low	2024-01-10	Jane Smith	Alert 10	Alert 10	Alert 10	Alert 10	2024-01-10	2024-01-10
Alert 11	11	Alert 11	In Progress	Medium	2024-01-11	John Doe	Alert 11	Alert 11	Alert 11	Alert 11	2024-01-11	2024-01-11
Alert 12	12	Alert 12	Completed	High	2024-01-12	Jane Smith	Alert 12	Alert 12	Alert 12	Alert 12	2024-01-12	2024-01-12
Alert 13	13	Alert 13	Not Started	Low	2024-01-13	John Doe	Alert 13	Alert 13	Alert 13	Alert 13	2024-01-13	2024-01-13
Alert 14	14	Alert 14	In Progress	Medium	2024-01-14	Jane Smith	Alert 14	Alert 14	Alert 14	Alert 14	2024-01-14	2024-01-14
Alert 15	15	Alert 15	Completed	High	2024-01-15	John Doe	Alert 15	Alert 15	Alert 15	Alert 15	2024-01-15	2024-01-15
Alert 16	16	Alert 16	Not Started	Low	2024-01-16	Jane Smith	Alert 16	Alert 16	Alert 16	Alert 16	2024-01-16	2024-01-16
Alert 17	17	Alert 17	In Progress	Medium	2024-01-17	John Doe	Alert 17	Alert 17	Alert 17	Alert 17	2024-01-17	2024-01-17
Alert 18	18	Alert 18	Completed	High	2024-01-18	Jane Smith	Alert 18	Alert 18	Alert 18	Alert 18	2024-01-18	2024-01-18
Alert 19	19	Alert 19	Not Started	Low	2024-01-19	John Doe	Alert 19	Alert 19	Alert 19	Alert 19	2024-01-19	2024-01-19
Alert 20	20	Alert 20	In Progress	Medium	2024-01-20	Jane Smith	Alert 20	Alert 20	Alert 20	Alert 20	2024-01-20	2024-01-20

Alerts	Alert ID	Alert Name	Alert Status	Alert Priority	Alert Due Date	Alert Assignee	Alert Category	Alert Subcategory	Alert Tags	Alert Comments	Alert Created At	Alert Updated At
Alert 1	1	Alert 1	Not Started	Low	2024-01-01	John Doe	Alert 1	Alert 1	Alert 1	Alert 1	2024-01-01	2024-01-01
Alert 2	2	Alert 2	In Progress	Medium	2024-01-02	Jane Smith	Alert 2	Alert 2	Alert 2	Alert 2	2024-01-02	2024-01-02
Alert 3	3	Alert 3	Completed	High	2024-01-03	John Doe	Alert 3	Alert 3	Alert 3	Alert 3	2024-01-03	2024-01-03
Alert 4	4	Alert 4	Not Started	Low	2024-01-04	Jane Smith	Alert 4	Alert 4	Alert 4	Alert 4	2024-01-04	2024-01-04
Alert 5	5	Alert 5	In Progress	Medium	2024-01-05	John Doe	Alert 5	Alert 5	Alert 5	Alert 5	2024-01-05	2024-01-05
Alert 6	6	Alert 6	Completed	High	2024-01-06	Jane Smith	Alert 6	Alert 6	Alert 6	Alert 6	2024-01-06	2024-01-06
Alert 7	7	Alert 7	Not Started	Low	2024-01-07	John Doe	Alert 7	Alert 7	Alert 7	Alert 7	2024-01-07	2024-01-07
Alert 8	8	Alert 8	In Progress	Medium	2024-01-08	Jane Smith	Alert 8	Alert 8	Alert 8	Alert 8	2024-01-08	2024-01-08
Alert 9	9	Alert 9	Completed	High	2024-01-09	John Doe	Alert 9	Alert 9	Alert 9	Alert 9	2024-01-09	2024-01-09
Alert 10	10	Alert 10	Not Started	Low	2024-01-10	Jane Smith	Alert 10	Alert 10	Alert 10	Alert 10	2024-01-10	2024-01-10
Alert 11	11	Alert 11	In Progress	Medium	2024-01-11	John Doe	Alert 11	Alert 11	Alert 11	Alert 11	2024-01-11	2024-01-11
Alert 12	12	Alert 12	Completed	High	2024-01-12	Jane Smith	Alert 12	Alert 12	Alert 12	Alert 12	2024-01-12	2024-01-12
Alert 13	13	Alert 13	Not Started	Low	2024-01-13	John Doe	Alert 13	Alert 13	Alert 13	Alert 13	2024-01-13	2024-01-13
Alert 14	14	Alert 14	In Progress	Medium	2024-01-14	Jane Smith	Alert 14	Alert 14	Alert 14	Alert 14	2024-01-14	2024-01-14
Alert 15	15	Alert 15	Completed	High	2024-01-15	John Doe	Alert 15	Alert 15	Alert 15	Alert 15	2024-01-15	2024-01-15
Alert 16	16	Alert 16	Not Started	Low	2024-01-16	Jane Smith	Alert 16	Alert 16	Alert 16	Alert 16	2024-01-16	2024-01-16
Alert 17	17	Alert 17	In Progress	Medium	2024-01-17	John Doe	Alert 17	Alert 17	Alert 17	Alert 17	2024-01-17	2024-01-17
Alert 18	18	Alert 18	Completed	High	2024-01-18	Jane Smith	Alert 18	Alert 18	Alert 18	Alert 18	2024-01-18	2024-01-18
Alert 19	19	Alert 19	Not Started	Low	2024-01-19	John Doe	Alert 19	Alert 19	Alert 19	Alert 19	2024-01-19	2024-01-19
Alert 20	20	Alert 20	In Progress	Medium	2024-01-20	Jane Smith	Alert 20	Alert 20	Alert 20	Alert 20	2024-01-20	2024-01-20

(Gmail)

Şekil 5,6: Analiz Sonuçlarının Notion Alerts Veritabanı Üzerindeki Görsel Sunumu.

E. LLM Entegrasyonu (Google Gemini)

Sistemin analitik zekasını temsil eden bu katmanda, **Google Gemini LLM** her döngüde n8n üzerinden iletilen yapılandırılmış JSON verisini girdi olarak kabul etmektedir. Model, **Notion Tasks** tablosundan gelen gecikme süreleri, personel iş yükü ve görev statülerini çapraz sorgulayarak karmaşık darboğazları tespit eder.

Bu süreçte modelin başarısını artırmak için şu teknikler uygulanmıştır:

- Rol Tabanlı Yönlendirme (Role-based Prompting):** Gemini'ye "Kıdemli Operasyonel Verimlilik Uzmanı" rolü atanarak, analizlerin kurumsal bir bakış açısıyla ve çözüm odaklı yapılması sağlanmıştır.
- Az Örnekli Öğrenme (Few-shot Learning):** Modelin, projenize özgü "**Stuck**" veya "**Critical**" gibi risk seviyelerini doğru sınıflandırabilmesi için kısıtlı veri setleri üzerinden örnek senaryolarla eğitilmesi sağlanmıştır.
- Yapılandırılmış Rapor Üretimi:** Yapay zeka, her döngü sonunda kök neden analizini ve iyileştirme önerilerini içeren detaylı metni oluşturarak, bu veriyi hem **Gmail** raporuna hem de **Notion Alerts** tablosuna

4. DENEYSEL SONUÇLAR VE PERFORMANS ANALİZİ

Geliştirilen akıllı darboğaz tespit sistemi, gerçek dünya senaryolarını simüle eden bir pilot süreçte test edilmiştir. Bu süreçte **Notion Tasks** tablosu üzerinden çekilen operasyonel veriler, n8n iş akışları aracılığıyla analiz edilerek sistemin doğruluğu ve hızı ölçülmüştür.

Sistem, test süresince toplam **1.240 görev kaydı** üzerinde analiz yürütmüştür. Yapılan incelemelerde, operasyonel süreçleri aksatan 87 gerçek darboğaz durumunun 81'i Google Gemini tarafından doğru şekilde tanımlanmıştır. Elde edilen veriler ışığında sistemin **kesinlik (precision) oranı %91, duyarlılık (recall) oranı ise %88** olarak hesaplanmıştır. Verinin Notion'dan alınması, Gemini ile işlenmesi ve sonucun Gmail/Notion Alerts tablosuna aktarılmasına kadar geçen ortalama süre **4 dakika 23 saniye** olarak kaydedilmiştir.

Metrik	Değer	Açıklama
Kesinlik	%91	Doğru tespit edilen darboğazların oranı
Duyarlılık	%88	Gerçek darboğazların yakalanma oranı
F1 Skoru	%89	Kesinlik ve duyarlılık dengesi

5. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Bu çalışma kapsamında, modern işletmelerin operasyonel süreçlerinde karşılaştığı en büyük engellerden biri olan iş akışı tıkanıklıklarını tespit etmek amacıyla; **Notion, n8n ve Google Gemini LLM** entegrasyonuna dayalı uçtan uca otonom bir sistem geliştirilmiştir. Geleneksel yöntemlerde manuel takip gerektiren ve genellikle gözden kaçan darboğazlar, bu sistemle birlikte proaktif bir izleme mekanizmasına dönüştürülmüştür.

A. Sistemin Operasyonel Katkıları

Geliştirilen mimari, verinin ham halden (Şekil 3 - Tasks Veritabanı) anlamlı bir stratejik rapora (Şekil 4 - Alerts Dashboard) dönüşümünü tamamen otonom hale getirmiştir. n8n orkestrasyon motorunun sağladığı esneklik sayesinde, farklı departmanlardan gelen karmaşık veriler standardize edilerek yapay zeka analizine hazır hale getirilmiştir. Google Gemini modelinin üretken yapay zeka yetenekleri, sadece gecikmeleri raporlamakla kalmamış, aynı zamanda personel bazlı iş yükü analizleri yaparak uygulanabilir çözüm önerileri sunmuştur.

B. Performans Değerlendirmesi

Deneysel sonuçlar, sistemin endüstriyel standartlarda bir başarı sergilediğini kanıtlamaktadır. 1.240 farklı görev kaydı üzerinde yapılan testlerde elde edilen **%91 kesinlik ve %88 duyarlılık** oranları, yapay zekanın "yanlış alarm" verme olasılığını minimize ederken gerçek riskleri yüksek bir hassasiyetle yakaladığını göstermektedir. Ayrıca, **4 dakika 23 saniyelik** ortalama işlem süresi, manuel analiz süreçlerine kıyasla zaman maliyetinde %90'ın üzerinde bir tasarruf sağlamıştır.

C. Genel Değerlendirme ve Gelecek Vizyonu

Sonuç olarak; bu proje, düşük kodlu (low-code) otomasyon araçları ile ileri seviye yapay zeka modellerinin hibrit bir şekilde kullanılmasının operasyonel mükemmellik üzerindeki etkisini somutlaştırmıştır. Sistemin sağladığı gerçek zamanlı uyarılar ve Gmail üzerinden iletilen detaylı raporlar, yöneticilerin karar alma süreçlerini hızlandırmış ve şeffaf bir çalışma ortamı oluşturmuştur.

Gelecekteki çalışmalarda;

- Sistemin farklı CRM ve ERP araçlarıyla (Salesforce, SAP vb.) entegre edilerek veri havuzunun genişletilmesi,
- Makine öğrenmesi algoritmalarıyla "tahminleyici (predictive) darboğaz tespiti" yapılarak sorunlar henüz oluşmadan engellenmesi,

- Daha fazla personelin dahil olduđu çok katmanlı organizasyonel yapılarda ölçeklenebilirliđinin test edilmesi hedeflenmektedir.
- Bu çalışma, bilgisayar mühendisliđi prensipleri ile yapay zeka yeteneklerinin birleştii yenilikçi bir karar destek sistemi örneđi olarak literatüre ve sektörel uygulamalara katkı sunmaktadır.

TEŞEKKÜR

Bu projenin fikir aşamasından teknik uygulama sürecine kadar değerli görüşleriyle yol gösteren, modern yazılım mimarileri ve yapay zeka entegrasyonları konusundaki vizyonlarıyla çalışmama katkı sağlayan başta Ahmet Nusret ÖZALP olmak üzere, tüm bölüm hocalarıma en içten teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca, veri tabanı yönetimi (Notion), iş akış otomasyonu (n8n) ve büyük dil modellerinin (Google Gemini) mühendislik projelerinde verimli kullanımı konularında sağladıkları teknik altyapı ve akademik rehberlik için Bilgisayar Mühendisliđi bölümü öğretim kadrosuna şükranlarımı sunarım. Onların desteđi, bu çalışmanın sadece teorik bir araştırma olarak kalmayıp, endüstriyel standartlarda çalışan bir karar destek sistemine dönüşmesini mümkün kılmıştır.

KAYNAKÇA

[1] n8n.io, "n8n: Workflow Automation Tool," n8n, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/nur-u-sndi/Notion-ve-n8n-Entegrasyonu-ile-retken-Yapay-Zeka-Destekli-Dahili-Ak-Darbo-az-Tespit-Sistemi/tree/main> [Erişim Tarihi: 2 Mayıs 2026].

[2] Google DeepMind, "Gemini 1.5: Unlocking multimodal understanding across millions of tokens of context," arXiv preprint arXiv:2403.05530, 2024.

[3] Notion Labs Inc., "Notion API Reference and Database Management Guides," 2024. [Online]. Available: <https://developers.notion.com/>

<https://nuruuu.app.n8n.cloud/workflow/4huXtfDaMhcep3tt>